

2023 高考试题分类集萃 · 三角函数、解三角形

微专题总述：三角恒等变换

【扎马步】2023 高考三角恒等变换部分考察相对基础，非常强调二倍角、半角公式的记忆与熟练运用

【雕龙头】在稳中求新的过程中，2023 高考试题也透露出了新的风向，加强三角恒等变换与其他内容的结合考察，考察考生多知识点综合运用能力，将作为 2024 高考备考集合部分的重要参考依据

2023 年新课标全国I卷数学

1. 已知 $\sin(\alpha - \beta) = \frac{1}{3}$, $\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{6}$, 则 $\cos(2\alpha + 2\beta) =$ ().

- A. $\frac{7}{9}$ B. $\frac{1}{9}$ C. $-\frac{1}{9}$ D. $-\frac{7}{9}$

2023 年高考全国甲卷数学（理）

2. 设甲： $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta = 1$, 乙： $\sin \alpha + \cos \beta = 0$, 则 ()

- A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件 B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
C. 甲是乙的充要条件 D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

2023 年新课标全国II卷数学

3. 已知 α 为锐角, $\cos \alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$, 则 $\sin \frac{\alpha}{2} =$ ().

- A. $\frac{3-\sqrt{5}}{8}$ B. $\frac{-1+\sqrt{5}}{8}$ C. $\frac{3-\sqrt{5}}{4}$ D. $\frac{-1+\sqrt{5}}{4}$

2023 年北京高考数学

4. 已知命题 p : 若 α, β 为第一象限角, 且 $\alpha > \beta$, 则 $\tan \alpha > \tan \beta$. 能说明 p 为假命题的一组 α, β 的值为 $\alpha =$ _____, $\beta =$ _____.

2023 年高考全国甲卷数学（文）

5. 若 $f(x) = (x-1)^2 + ax + \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ 为偶函数, 则 $a =$ _____.

2023 年高考全国乙卷数学（文）

6. 若 $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $\tan \theta = \frac{1}{2}$, 则 $\sin \theta - \cos \theta =$ _____.

微专题总述：三角函数的图像与性质

【扎马步】2023 高考三角函数的图像与性质方面主要考察“卡根法”的运用，是最为基础的表现

【雕龙头】在稳中求新的过程中，2023 高考试题也透露出了新的风向，加强图像考察与其他知识点如几何、函数的结合，对称思想的隐含

2023 年高考全国甲卷数学 (文)

7. 函数 $y = f(x)$ 的图象由函数 $y = \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度得到, 则 $y = f(x)$ 的图象与直线 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$ 的交点个数为 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

2023 年高考全国乙卷数学 (文)

8. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right)$ 单调递增, 直线 $x = \frac{\pi}{6}$ 和 $x = \frac{2\pi}{3}$ 为函数 $y = f(x)$ 的图像的两条相邻对称轴, 则 $f\left(-\frac{5\pi}{12}\right) =$ ()

- A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

2023 年天津高考数学

9. 已知函数 $f(x)$ 的一条对称轴为直线 $x = 2$, 一个周期为 4, 则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()

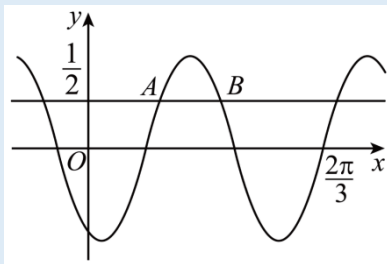
- A. $\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ B. $\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$
C. $\sin\left(\frac{\pi}{4}x\right)$ D. $\cos\left(\frac{\pi}{4}x\right)$

2023 年新课标全国I卷数学

10. 已知函数 $f(x) = \cos \omega x - 1 (\omega > 0)$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 有且仅有 3 个零点, 则 ω 的取值范围是_____.

2023 年新课标全国II卷数学

11. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$, 如图 A, B 是直线 $y = \frac{1}{2}$ 与曲线 $y = f(x)$ 的两个交点, 若 $|AB| = \frac{\pi}{6}$, 则 $f(\pi) =$ _____.



微专题总述：正弦定理与余弦定理的应用

【扎马步】2023 高考解三角形小题部分紧抓“教考衔接”基础不放, 充分考察正余弦定理的运用

【雕龙头】在稳中求新的过程中, 2023 高考试题也透露出了新的风向, 在考察正余弦定理时与角平分线定理结合(初中未涉及此定理)

2023 年高考全国乙卷数学（文）

12. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c , 若 $a \cos B - b \cos A = c$, 且 $C = \frac{\pi}{5}$, 则 $\angle B =$ ()

- A. $\frac{\pi}{10}$ B. $\frac{\pi}{5}$ C. $\frac{3\pi}{10}$ D. $\frac{2\pi}{5}$

2023 年北京高考数学

13. 在 $\triangle ABC$ 中, $(a+c)(\sin A - \sin C) = b(\sin A - \sin B)$, 则 $\angle C =$ ()

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{5\pi}{6}$

2023 年高考全国乙卷数学（文）

14. 已知点 S, A, B, C 均在半径为 2 的球面上, $\triangle ABC$ 是边长为 3 的等边三角形, $SA \perp$ 平面 ABC , 则 $SA =$ _____.

2023 年高考全国甲卷数学（理）

15. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 60^\circ, AB = 2, BC = \sqrt{6}$, $\angle BAC$ 的角平分线交 BC 于 D , 则 $AD =$ _____.

微专题总述：解三角形综合问题

【扎马步】2023 高考解三角形大题部分仍然与前几年保持一直模式, 结构不良题型日益增多, 但方向不变, 均是化为“一角一函数”模式是达到的最终目的, 考察考生基本计算与化简能力

【雕龙头】在稳中求新的过程中, 2023 高考试题也透露出了新的风向, 如新高考卷中出现的数形结合可加快解题速度, 利用初中平面几何方法快速求出对应参量在近几年高考题中频繁出现, 可见初高中结合的紧密

2023 年新课标全国I卷数学

16. 已知在 $\triangle ABC$ 中, $A + B = 3C, 2 \sin(A - C) = \sin B$.

(1)求 $\sin A$;

(2)设 $AB = 5$, 求 AB 边上的高.

2023 年北京高考数学

17. 设函数 $f(x) = \sin \omega x \cos \varphi + \cos \omega x \sin \varphi$ ($\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$).

(1) 若 $f(0) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 求 φ 的值.

(2) 已知 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 上单调递增, $f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 1$, 再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知, 使函数 $f(x)$ 存在, 求 ω, φ 的值.

条件①: $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{2}$; 条件②: $f\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -1$; 条件③: $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递减.

注: 如果选择的条件不符合要求, 第(2)问得 0 分; 如果选择多个符合要求的条件分别解答, 按第一个解答计分.

2023 年高考全国甲卷数学(文)

18. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\frac{b^2 + c^2 - a^2}{\cos A} = 2$.

(1) 求 bc ;

(2) 若 $\frac{a \cos B - b \cos A}{a \cos B + b \cos A} - \frac{b}{c} = 1$, 求 $\triangle ABC$ 面积.

2023 年新课标全国II卷数学

19. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$ ， D 为 BC 中点，且 $AD = 1$ 。

(1) 若 $\angle ADC = \frac{\pi}{3}$ ，求 $\tan B$ ；

(2) 若 $b^2 + c^2 = 8$ ，求 b, c 。

2023 年天津高考数学

20. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c 。已知 $a = \sqrt{39}, b = 2, \angle A = 120^\circ$ 。

(1) 求 $\sin B$ 的值；

(2) 求 c 的值；

(3) 求 $\sin(B - C)$ 。

2023 年高考全国乙卷数学（理）

21. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle BAC = 120^\circ$ ， $AB = 2$ ， $AC = 1$ 。

(1) 求 $\sin \angle ABC$ ；

(2) 若 D 为 BC 上一点，且 $\angle BAD = 90^\circ$ ，求 $\triangle ADC$ 的面积。

2023 高考试题分类集萃 · 三角函数、解三角形参考答案

1. B

【详解】因为 $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{3}$ ，而 $\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{6}$ ，因此 $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}$ ，

则 $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta = \frac{2}{3}$ ，所以 $\cos(2\alpha + 2\beta) = \cos 2(\alpha + \beta) = 1 - 2\sin^2(\alpha + \beta) = 1 - 2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$ 。

2. B

【详解】当 $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta = 1$ 时，例如 $\alpha = \frac{\pi}{2}, \beta = 0$ 但 $\sin \alpha + \cos \beta \neq 0$ ，即 $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta = 1$ 推不出 $\sin \alpha + \cos \beta = 0$ ；

当 $\sin \alpha + \cos \beta = 0$ 时， $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta = (-\cos \beta)^2 + \sin^2 \beta = 1$ ，即 $\sin \alpha + \cos \beta = 0$ 能推出 $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta = 1$ 。

综上所述，甲是乙的必要不充分条件。

3. D

【详解】因为 $\cos \alpha = 1 - 2\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$ ，而 α 为锐角，解得： $\sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{3-\sqrt{5}}{8}} = \sqrt{\frac{(\sqrt{5}-1)^2}{16}} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$ 。

4. $\frac{9\pi}{4}, \frac{\pi}{3}$

【详解】因为 $f(x) = \tan x$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上单调递增，若 $0 < \alpha_0 < \beta_0 < \frac{\pi}{2}$ ，则 $\tan \alpha_0 < \tan \beta_0$ ，

取 $\alpha = 2k_1\pi + \alpha_0, \beta = 2k_2\pi + \beta_0, k_1, k_2 \in \mathbf{Z}$ ，则 $\tan \alpha = \tan(2k_1\pi + \alpha_0) = \tan \alpha_0, \tan \beta = \tan(2k_2\pi + \beta_0) = \tan \beta_0$ ，即

$\tan \alpha < \tan \beta$ ，令 $k_1 > k_2$ ，则 $\alpha - \beta = (2k_1\pi + \alpha_0) - (2k_2\pi + \beta_0) = 2(k_1 - k_2)\pi + (\alpha_0 - \beta_0)$ ，

因为 $2(k_1 - k_2)\pi \geq 2\pi, -\frac{\pi}{2} < \alpha_0 - \beta_0 < 0$ ，则 $\alpha - \beta = 2(k_1 - k_2)\pi + (\alpha_0 - \beta_0) > \frac{3\pi}{2} > 0$ ，即 $k_1 > k_2$ ，则 $\alpha > \beta$ 。

不妨取 $k_1 = 1, k_2 = 0, \alpha_0 = \frac{\pi}{4}, \beta_0 = \frac{\pi}{3}$ ，即 $\alpha = \frac{9\pi}{4}, \beta = \frac{\pi}{3}$ 满足题意。

5. 2

【详解】因为 $y = f(x) = (x-1)^2 + ax + \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = (x-1)^2 + ax + \cos x$ 为偶函数，定义域为 $\mathbf{R}$ ，

所以 $f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ ，即 $\left(-\frac{\pi}{2}-1\right)^2 - \frac{\pi}{2}a + \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \left(\frac{\pi}{2}-1\right)^2 + \frac{\pi}{2}a + \cos\frac{\pi}{2}$ ，则 $\pi a = \left(\frac{\pi}{2}+1\right)^2 - \left(\frac{\pi}{2}-1\right)^2 = 2\pi$ ，故 $a = 2$ ，

此时 $f(x) = (x-1)^2 + 2x + \cos x = x^2 + 1 + \cos x$ ，所以 $f(-x) = (-x)^2 + 1 + \cos(-x) = x^2 + 1 + \cos x = f(x)$ ，

又定义域为 $\mathbf{R}$ ，故 $f(x)$ 为偶函数，所以 $a = 2$ 。

6. $-\frac{\sqrt{5}}{5}$

【详解】因为 $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ，则 $\sin \theta > 0, \cos \theta > 0$ ，又因为 $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{1}{2}$ ，则 $\cos \theta = 2 \sin \theta$ ，

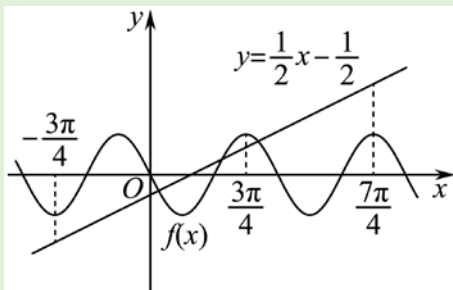
且 $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 4 \sin^2 \theta + \sin^2 \theta = 5 \sin^2 \theta = 1$ ，解得 $\sin \theta = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 或 $\sin \theta = -\frac{\sqrt{5}}{5}$ （舍去），

所以 $\sin \theta - \cos \theta = \sin \theta - 2 \sin \theta = -\sin \theta = -\frac{\sqrt{5}}{5}$ 。

7. C

【详解】因为 $y = \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位所得函数为 $y = \cos\left[2\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + \frac{\pi}{6}\right] = \cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin 2x$ ，所以

$f(x) = -\sin 2x$ ，而 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$ 显然过 $\left(0, -\frac{1}{2}\right)$ 与 $(1, 0)$ 两点，作出 $f(x)$ 与 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$ 的部分大致图像如下，



考虑 $2x = -\frac{3\pi}{2}, 2x = \frac{3\pi}{2}, 2x = \frac{7\pi}{2}$ ，即 $x = -\frac{3\pi}{4}, x = \frac{3\pi}{4}, x = \frac{7\pi}{4}$ 处 $f(x)$ 与 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$ 的大小关系，

当 $x = -\frac{3\pi}{4}$ 时， $f\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = -\sin\left(-\frac{3\pi}{2}\right) = -1$ ， $y = \frac{1}{2} \times \left(-\frac{3\pi}{4}\right) - \frac{1}{2} = -\frac{3\pi+4}{8} < -1$ ；

当 $x = \frac{3\pi}{4}$ 时， $f\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\sin\frac{3\pi}{2} = 1$ ， $y = \frac{1}{2} \times \frac{3\pi}{4} - \frac{1}{2} = \frac{3\pi-4}{8} < 1$ ；

当 $x = \frac{7\pi}{4}$ 时， $f\left(\frac{7\pi}{4}\right) = -\sin\frac{7\pi}{2} = 1$ ， $y = \frac{1}{2} \times \frac{7\pi}{4} - \frac{1}{2} = \frac{7\pi-4}{8} > 1$ ；所以由图可知， $f(x)$ 与 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$ 的交点个数为 3。

8. D

【详解】因为 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right)$ 单调递增，所以 $\frac{T}{2} = \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$ ，且 $\omega > 0$ ，则 $T = \pi$ ， $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2$ ，

当 $x = \frac{\pi}{6}$ 时， $f(x)$ 取得最小值，则 $2 \cdot \frac{\pi}{6} + \varphi = 2k\pi - \frac{\pi}{2}$ ， $k \in \mathbb{Z}$ ，则 $\varphi = 2k\pi - \frac{5\pi}{6}$ ， $k \in \mathbb{Z}$ ，不妨取 $k = 0$ ，则

$f(x) = \sin\left(2x - \frac{5\pi}{6}\right)$ ，则 $f\left(-\frac{5\pi}{12}\right) = \sin\left(-\frac{5\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，

9. B

【详解】由函数的解析式考查函数的最小周期性：A 选项中 $T = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{2}} = 4$ ，B 选项中 $T = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{2}} = 4$ ，

C 选项中 $T = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{4}} = 8$ ，D 选项中 $T = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{4}} = 8$ ，排除选项 CD，对于 A 选项，当 $x = 2$ 时，函数值 $\sin\left(\frac{\pi}{2} \times 2\right) = 0$ ，故 $(2, 0)$

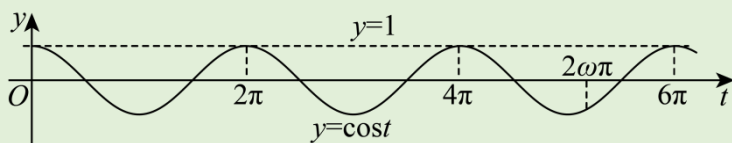
是函数的一个对称中心, 排除选项 A, 对于 B 选项, 当 $x=2$ 时, 函数值 $\cos\left(\frac{\pi}{2} \times 2\right) = -1$, 故 $x=2$ 是函数的一条对称轴,

10. [2,3)

【详解】因为 $0 \leq x \leq 2\pi$, 所以 $0 \leq \omega x \leq 2\omega\pi$,

令 $f(x) = \cos \omega x - 1 = 0$, 则 $\cos \omega x = 1$ 有 3 个根, 令 $t = \omega x$, 则 $\cos t = 1$ 有 3 个根, 其中 $t \in [0, 2\omega\pi]$,

结合余弦函数 $y = \cos t$ 的图像性质可得 $4\pi \leq 2\omega\pi < 6\pi$, 故 $2 \leq \omega < 3$,



11. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

【详解】设 $A\left(x_1, \frac{1}{2}\right), B\left(x_2, \frac{1}{2}\right)$, 由 $|AB| = \frac{\pi}{6}$ 可得 $x_2 - x_1 = \frac{\pi}{6}$, 由 $\sin x = \frac{1}{2}$ 可知, $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$,

由图可知, $\omega x_2 + \varphi - (\omega x_1 + \varphi) = \frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{3}$, 即 $\omega(x_2 - x_1) = \frac{2\pi}{3}$, $\therefore \omega = 4$.

因为 $f\left(\frac{2}{3}\pi\right) = \sin\left(\frac{8\pi}{3} + \varphi\right) = 0$, 所以 $\frac{8\pi}{3} + \varphi = k\pi$, 即 $\varphi = -\frac{8}{3}\pi + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. 所以

$$f(x) = \sin\left(4x - \frac{8}{3}\pi + k\pi\right) = \sin\left(4x - \frac{2}{3}\pi + k\pi\right), \text{ 所以 } f(x) = \sin\left(4x - \frac{2}{3}\pi\right) \text{ 或 } f(x) = -\sin\left(4x - \frac{2}{3}\pi\right),$$

又因为 $f(0) < 0$, 所以 $f(x) = \sin\left(4x - \frac{2}{3}\pi\right)$, $\therefore f(\pi) = \sin\left(4\pi - \frac{2}{3}\pi\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

12. C

【详解】由题意结合正弦定理可得 $\sin A \cos B - \sin B \cos A = \sin C$, 即

$\sin A \cos B - \sin B \cos A = \sin(A+B) = \sin A \cos B + \sin B \cos A$, 整理可得 $\sin B \cos A = 0$, 由于 $B \in (0, \pi)$, 故 $\sin B > 0$,

据此可得 $\cos A = 0, A = \frac{\pi}{2}$, 则 $B = \pi - A - C = \pi - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{5} = \frac{3\pi}{10}$.

13. B

【详解】因为 $(a+c)(\sin A - \sin C) = b(\sin A - \sin B)$, 所以由正弦定理得 $(a+c)(a-c) = b(a-b)$, 即 $a^2 - c^2 = ab - b^2$,

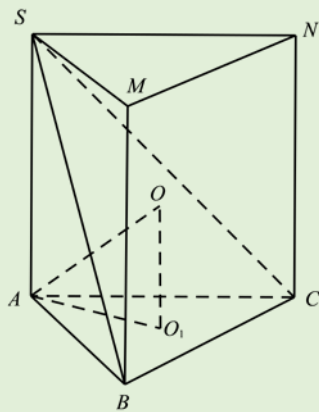
则 $a^2 + b^2 - c^2 = ab$, 故 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{ab}{2ab} = \frac{1}{2}$, 又 $0 < C < \pi$, 所以 $C = \frac{\pi}{3}$.

14. 2

【详解】如图, 将三棱锥 $S-ABC$ 转化为直三棱柱 $SMN-ABC$, 设 $\square ABC$ 的外接圆圆心为 O_1 , 半径为 r ,

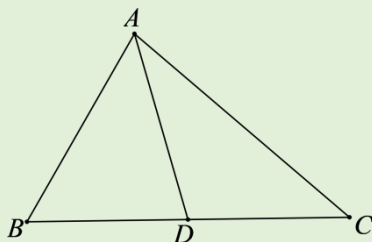
则 $2r = \frac{AB}{\sin \angle ACB} = \frac{3}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 2\sqrt{3}$, 可得 $r = \sqrt{3}$, 设三棱锥 $S-ABC$ 的外接球球心为 O , 连接 OA, OO_1 , 则

$OA = 2, OO_1 = \frac{1}{2}SA$, 因为 $OA^2 = OO_1^2 + O_1A^2$, 即 $4 = 3 + \frac{1}{4}SA^2$, 解得 $SA = 2$.



15. 2

【详解】



如图所示: 记 $AB = c, AC = b, BC = a$, 由余弦定理可得, $2^2 + b^2 - 2 \times 2 \times b \times \cos 60^\circ = 6$,

因为 $b > 0$, 解得: $b = 1 + \sqrt{3}$, 由 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD}$ 可得,

$$\frac{1}{2} \times 2 \times b \times \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \times 2 \times AD \times \sin 30^\circ + \frac{1}{2} \times AD \times b \times \sin 30^\circ, \text{ 解得: } AD = \frac{\sqrt{3}b}{1 + \frac{b}{2}} = \frac{2\sqrt{3}(1 + \sqrt{3})}{3 + \sqrt{3}} = 2.$$

16. (1) $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

(2) 6

【详解】(1) $\because A + B = 3C, \therefore \pi - C = 3C$, 即 $C = \frac{\pi}{4}$, 又 $2\sin(A - C) = \sin B = \sin(A + C)$,

$\therefore 2\sin A \cos C - 2\cos A \sin C = \sin A \cos C + \cos A \sin C, \therefore \sin A \cos C = 3\cos A \sin C$,

$\therefore \sin A = 3\cos A$, 即 $\tan A = 3$, 所以 $0 < A < \frac{\pi}{2}$, $\therefore \sin A = \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$.

(2) 由 (1) 知, $\cos A = \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$, 由 $\sin B = \sin(A+C) = \sin A \cos C + \cos A \sin C = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{3\sqrt{10}}{10} + \frac{\sqrt{10}}{10} \right) = \frac{2\sqrt{5}}{5}$,

由正弦定理, $\frac{c}{\sin C} = \frac{b}{\sin B}$, 可得 $b = \frac{5 \times \frac{2\sqrt{5}}{5}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 2\sqrt{10}$,

$\therefore \frac{1}{2} AB \cdot h = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin A$, $\therefore h = b \cdot \sin A = 2\sqrt{10} \times \frac{3\sqrt{10}}{10} = 6$.

17. (1) $\varphi = -\frac{\pi}{3}$.

(2) 条件①不能使函数 $f(x)$ 存在; 条件②或条件③可解得 $\omega = 1$, $\varphi = -\frac{\pi}{6}$.

【详解】(1) 因为 $f(x) = \sin \omega x \cos \varphi + \cos \omega x \sin \varphi$, $\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$ 所以

$f(0) = \sin(\omega \cdot 0) \cos \varphi + \cos(\omega \cdot 0) \sin \varphi = \sin \varphi = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 因为 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\varphi = -\frac{\pi}{3}$.

(2) 因为 $f(x) = \sin \omega x \cos \varphi + \cos \omega x \sin \varphi$, $\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 所以 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$, $\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 所以 $f(x)$ 的最大值为 1, 最小值为 -1. 若选条件①: 因为 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ 的最大值为 1, 最小值为 -1, 所以 $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{2}$ 无解, 故条件

①不能使函数 $f(x)$ 存在; 若选条件②: 因为 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 上单调递增, 且 $f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 1$, $f\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -1$

所以 $\frac{T}{2} = \frac{2\pi}{3} - \left(-\frac{\pi}{3}\right) = \pi$, 所以 $T = 2\pi$, $\omega = \frac{2\pi}{T} = 1$, 所以 $f(x) = \sin(x + \varphi)$, 又因为 $f\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -1$, 所以 $\sin\left(-\frac{\pi}{3} + \varphi\right) = -1$,

所以 $-\frac{\pi}{3} + \varphi = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$, 所以 $\varphi = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$, 因为 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\varphi = -\frac{\pi}{6}$. 所以 $\omega = 1$, $\varphi = -\frac{\pi}{6}$;

若选条件③: 因为 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 上单调递增, 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递减, 所以 $f(x)$ 在 $x = -\frac{\pi}{3}$ 处取得最小值 -1,

即 $f\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -1$. 以下与条件②相同.

18. (1) 1

(2) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

【详解】(1) 因为 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, 所以 $\frac{b^2 + c^2 - a^2}{\cos A} = \frac{2bc \cos A}{\cos A} = 2bc = 2$, 解得: $bc = 1$.

(2) 由正弦定理可得 $\frac{a \cos B - b \cos A}{a \cos B + b \cos A} - \frac{b}{c} = \frac{\sin A \cos B - \sin B \cos A}{\sin A \cos B + \sin B \cos A} - \frac{\sin B}{\sin C}$

$= \frac{\sin(A-B)}{\sin(A+B)} - \frac{\sin B}{\sin(A+B)} = \frac{\sin(A-B) - \sin B}{\sin(A+B)} = 1$,

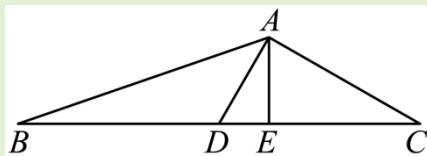
变形可得: $\sin(A-B) - \sin(A+B) = \sin B$, 即 $-2\cos A \sin B = \sin B$, 而 $0 < \sin B \leq 1$, 所以 $\cos A = -\frac{1}{2}$, 又 $0 < A < \pi$,

所以 $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\square ABC$ 的面积为 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}$.

19. (1) $\frac{\sqrt{3}}{5}$;

(2) $b = c = 2$.

【详解】(1) 在 $\square ABC$ 中, 因为 D 为 BC 中点, $\angle ADC = \frac{\pi}{3}$, $AD = 1$,



则 $S_{\square ADC} = \frac{1}{2}AD \cdot DC \sin \angle ADC = \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{1}{2}a \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{8}a = \frac{1}{2}S_{\square ABC} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 解得 $a = 4$,

在 $\triangle ABD$ 中, $\angle ADB = \frac{2\pi}{3}$, 由余弦定理得 $c^2 = BD^2 + AD^2 - 2BD \cdot AD \cos \angle ADB$,

即 $c^2 = 4 + 1 - 2 \times 2 \times 1 \times (-\frac{1}{2}) = 7$, 解得 $c = \sqrt{7}$, 则 $\cos B = \frac{7 + 4 - 1}{2\sqrt{7} \times 2} = \frac{5\sqrt{7}}{14}$, $\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - (\frac{5\sqrt{7}}{14})^2} = \frac{\sqrt{21}}{14}$,

所以 $\tan B = \frac{\sin B}{\cos B} = \frac{\sqrt{3}}{5}$.

(2) 在 $\triangle ABD$ 与 $\square ACD$ 中, 由余弦定理得
$$\begin{cases} c^2 = \frac{1}{4}a^2 + 1 - 2 \times \frac{1}{2}a \times 1 \times \cos(\pi - \angle ADC) \\ b^2 = \frac{1}{4}a^2 + 1 - 2 \times \frac{1}{2}a \times 1 \times \cos \angle ADC \end{cases},$$

整理得 $\frac{1}{2}a^2 + 2 = b^2 + c^2$, 而 $b^2 + c^2 = 8$, 则 $a = 2\sqrt{3}$,

又 $S_{\square ADC} = \frac{1}{2} \times \sqrt{3} \times 1 \times \sin \angle ADC = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 解得 $\sin \angle ADC = 1$, 而 $0 < \angle ADC < \pi$, 于是 $\angle ADC = \frac{\pi}{2}$,

所以 $b = c = \sqrt{AD^2 + CD^2} = 2$.

20. (1) $\frac{\sqrt{13}}{13}$

(2) 5

(3) $-\frac{7\sqrt{3}}{26}$

【详解】(1) 由正弦定理可得, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 即 $\frac{\sqrt{39}}{\sin 120^\circ} = \frac{2}{\sin B}$, 解得: $\sin B = \frac{\sqrt{13}}{13}$;

(2) 由余弦定理可得, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, 即 $39 = 4 + c^2 - 2 \times 2 \times c \times (-\frac{1}{2})$, 解得: $c = 5$ 或 $c = -7$ (舍去).

(3) 由正弦定理可得, $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$, 即 $\frac{\sqrt{39}}{\sin 120^\circ} = \frac{5}{\sin C}$, 解得: $\sin C = \frac{5\sqrt{13}}{26}$, 而 $A = 120^\circ$,

所以 B, C 都为锐角, 因此 $\cos C = \sqrt{1 - \frac{25}{52}} = \frac{3\sqrt{39}}{26}$, $\cos B = \sqrt{1 - \frac{1}{13}} = \frac{2\sqrt{39}}{13}$,

故 $\sin(B - C) = \sin B \cos C - \cos B \sin C = \frac{\sqrt{13}}{13} \times \frac{3\sqrt{39}}{26} - \frac{2\sqrt{39}}{13} \times \frac{5\sqrt{13}}{26} = -\frac{7\sqrt{3}}{26}$.

21. (1) $\frac{\sqrt{21}}{14}$;

(2) $\frac{\sqrt{3}}{10}$.

【详解】(1) 由余弦定理可得: $BC^2 = a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 4 + 1 - 2 \times 2 \times 1 \times \cos 120^\circ = 7$,

则 $BC = \sqrt{7}$, $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{7 + 4 - 1}{2 \times 2 \times \sqrt{7}} = \frac{5\sqrt{7}}{14}$, $\sin \angle ABC = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \frac{25}{28}} = \frac{\sqrt{21}}{14}$.

(2) 由三角形面积公式可得 $\frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACD}} = \frac{\frac{1}{2} \times AB \times AD \times \sin 90^\circ}{\frac{1}{2} \times AC \times AD \times \sin 30^\circ} = 4$, 则 $S_{\triangle ACD} = \frac{1}{5} S_{\triangle ABC} = \frac{1}{5} \times \left(\frac{1}{2} \times 2 \times 1 \times \sin 120^\circ \right) = \frac{\sqrt{3}}{10}$.